

PRÉ-REQUIS

- Univers Ω d'une expérience aléatoire, loi de probabilité.
- Évènement, évènement contraire $\bar{A}$.
- Réunion $A \cup B$ et intersection $A \cap B$ de deux évènements.
- Résoudre une équation du premier degré.

I. BILAN DE PROBABILITÉS (RAPPELS DE SECONDE)

- **EXERCICE 1.** On lance un dé à douze faces numérotées de 1 à 12. On considère les évènements :
 - A : « on obtient un diviseur de 12 »;
 - B : « on obtient un multiple de 3 »;
 - C : « on obtient un nombre premier ».
1. Proposer un univers et une loi de probabilité adaptés à la situation.
 2. Écrire les évènements A , B et C sous forme d'ensemble.
 3. Déterminer $P(A)$.
 4. Donner l'écriture ensembliste de l'évènement $A \cap B$ et en déduire sa probabilité.
 5. Donner l'écriture ensembliste de l'évènement $A \cup C$ et en déduire sa probabilité.
 6. Donner l'écriture ensembliste de l'évènement $\bar{B}$ et en déduire sa probabilité.

COMMENTAIRES

- $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$, équiprobabilité (dé équilibré) : chaque issue a pour probabilité $\frac{1}{12}$.
- $A = \{3, 6\}$, $P(A) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$; $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $P(B) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.
- $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$; $A \cup B = \{3, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $P(A \cup B) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. On peut vérifier avec $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.
- $\bar{A} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $P(\bar{A}) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} = 1 - P(A)$.

- **EXERCICE 2** (Une loi de probabilité donnée). On considère une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ et dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous, où x est un nombre réel.

Issue	1	2	3	4	5
Probabilité	0,15	0,25	x	0,2	0,15

On considère les évènements C : « obtenir un nombre pair » et D : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 3 ».

1. Justifier que $x = 0,25$.
2. Donner C et D sous forme d'ensemble, puis calculer $P(C)$ et $P(D)$.

3. Donner $C \cap D$ et $C \cup D$ sous forme d'ensemble. Calculer $P(C \cup D)$ de deux façons différentes : directement, puis à l'aide de la formule $P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$.
4. Calculer $P(\bar{D})$.

COMMENTAIRES

- Somme des probabilités = 1 donc $0,15 + 0,25 + x + 0,2 + 0,15 = 1 \Rightarrow x = 0,25$.
- $C = \{2; 4\}$, $P(C) = 0,45$; $D = \{3; 4; 5\}$, $P(D) = 0,6$.
- $C \cap D = \{4\}$, $P(C \cap D) = 0,2$; $C \cup D = \{2; 3; 4; 5\}$, $P(C \cup D) = 0,85$ (directement : $0,25 + 0,25 + 0,2 + 0,15$; avec la formule : $0,45 + 0,6 - 0,2 = 0,85$).
- $P(\bar{D}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

II. DÉCOUVRIR LES PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Définition : Soit A et B deux évènements d'un univers Ω , avec $P(A) \neq 0$. La probabilité que l'évènement B se réalise **sachant que** l'évènement A est réalisé est appelée **probabilité conditionnelle** de B sachant A . Elle est notée $P_A(B)$ et définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

- **EXERCICE 3** (Élèves et LV2 (tableau à compléter)). Dans un lycée, tous les élèves de seconde suivent une LV2 : espagnol ou allemand. Le tableau ci-dessous donne la répartition des 120 élèves de seconde selon leur classe et leur LV2, mais certaines cases ont été effacées.

	Espagnol	Allemand	Total
2nde1		10	30
2nde2	18		30
2nde3	22		32
2nde4	20		28
Total			

On choisit un élève de seconde au hasard et on note S : « l'élève choisi fait espagnol », A : « l'élève choisi fait allemand », et pour $k \in \{1; 2; 3; 4\}$, C_k : « l'élève choisi est en 2nde k ».

1. Recopier et compléter entièrement le tableau.
2. Calculer $P(S)$ et $P(A)$.

- À l'aide du tableau, donner directement $P(C_3 \cap A)$, puis $P(C_3 \cup A)$.
- Sachant que l'élève choisi est en 2nde3, quelle est la probabilité qu'il fasse allemand? On notera ce nombre $P_{C_3}(A)$, et on vérifiera que $P_{C_3}(A) = \frac{P(C_3 \cap A)}{P(C_3)}$.
- Sachant que l'élève choisi fait allemand, quelle est la probabilité qu'il soit en 2nde1? On notera ce nombre $P_A(C_1)$.
- Calculer également $P_{C_1}(A)$. Comparer ce résultat avec celui de la question précédente : que remarque-t-on?

COMMENTAIRES

- Tableau complété : Espagnol 20–18–22–20, total 80; Allemand 10–12–10–8, total 40; total général 120.
- $P(S) = \frac{80}{120} = \frac{2}{3}$; $P(A) = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$.
- $C_3 \cap A$: « l'élève est en 2nde3 et fait allemand », ce qui correspond directement à la case du tableau : $P(C_3 \cap A) = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$.
 $C_3 \cup A$: « l'élève est en 2nde3 ou fait allemand », soit $32 + 40 - 10 = 62$ élèves :
 $P(C_3 \cup A) = \frac{62}{120} = \frac{31}{60}$.
- $P_{C_3}(A) = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$. Vérification : $\frac{P(C_3 \cap A)}{P(C_3)} = \frac{1/12}{32/120} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$.
- $P_A(C_1) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$.
- $P_{C_1}(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$. Point clé de découverte : $P_X(Y)$ et $P_Y(X)$ sont en général différentes, ce sont deux probabilités conditionnelles distinctes (on ne conditionne pas par le même événement).

- ▲ **EXERCICE 4** (Adhérents d'un club sportif (tableau à compléter)). Un club de sport propose deux activités : natation et escalade. Le club compte au total 200 adhérents, répartis en trois catégories d'âge : enfants, ados et adultes. On sait que :

- les enfants représentent 25 % des adhérents, et 20 d'entre eux pratiquent l'escalade (les autres pratiquent la natation);
- les ados représentent 45 % des adhérents, et parmi eux, 60 % pratiquent la natation;
- les adultes forment le reste des adhérents, et parmi eux, 40 % pratiquent l'escalade.

Le tableau ci-dessous, à compléter, doit résumer la répartition des adhérents selon leur catégorie d'âge et leur activité.

	Natation	Escalade	Total
Enfants			
Ados			
Adultes			
Total			

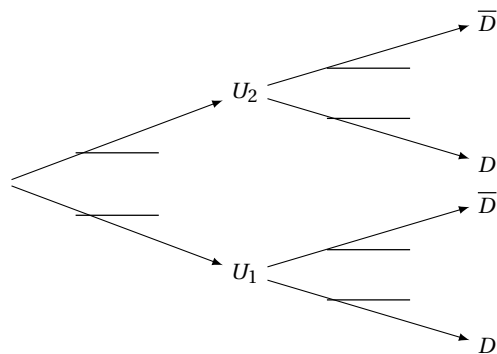
- À l'aide des pourcentages donnés dans l'énoncé, calculer les effectifs des enfants, des ados et des adultes adhérents au club.
- En utilisant les autres informations de l'énoncé, calculer le nombre d'adhérents de chaque catégorie pratiquant chaque activité, puis recopier et compléter entièrement le tableau (y compris les totaux).
- Un adhérent est choisi au hasard parmi tous les adhérents du club. Calculer la probabilité qu'il pratique l'escalade.
- Sachant que l'adhérent choisi est un adulte, calculer la probabilité qu'il pratique la natation.
- Sachant que l'adhérent choisi pratique l'escalade, calculer la probabilité qu'il soit un enfant.
- Un adhérent pratiquant la natation a-t-il plus de chances d'être un ado ou un adulte? Justifier à l'aide de deux probabilités conditionnelles que l'on calculera.

COMMENTAIRES

- Effectifs par catégorie : $25\% \times 200 = 50$ enfants; $45\% \times 200 = 90$ ados; adultes : $200 - 50 - 90 = 60$ (soit 30 % des adhérents).
- Enfants : 20 en escalade donc $50 - 20 = 30$ en natation. Ados : $60\% \times 90 = 54$ en natation donc $90 - 54 = 36$ en escalade. Adultes : $40\% \times 60 = 24$ en escalade donc $60 - 24 = 36$ en natation. Tableau complété : Natation 30–54–36, total 120; Escalade 20–36–24, total 80; total général 200.
- $P(\text{Escalade}) = \frac{80}{200} = 0,4$.
- $P_{\text{Adulte}}(\text{Natation}) = \frac{36}{60} = 0,6$.
- $P_{\text{Escalade}}(\text{Enfant}) = \frac{20}{80} = 0,25$.
- $P_{\text{Natation}}(\text{Ado}) = \frac{54}{120} = 0,45$ contre $P_{\text{Natation}}(\text{Adulte}) = \frac{36}{120} = 0,3$: un nageur a plus de chances d'être un ado.

- **EXERCICE 5** (Découvrir l'arbre pondéré). Une entreprise fabrique des ampoules dans deux usines, U_1 et U_2 . L'usine U_1 fabrique 60 % de la production totale, l'usine U_2 le reste. Parmi les ampoules fabriquées par U_1 , 3 % sont défectueuses. Parmi celles fabriquées par U_2 , 5 % sont défectueuses.

On choisit une ampoule au hasard dans la production totale et on note : U_1 : « l'ampoule provient de l'usine U_1 »; U_2 : « l'ampoule provient de l'usine U_2 »; D : « l'ampoule est défectueuse ».



- Un tel schéma est appelé **arbre pondéré**. Recopier et compléter l'arbre ci-dessus à l'aide des données de l'énoncé (on rappelle que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1).
- Parmi les quatre probabilités placées sur les branches du deuxième niveau, lesquelles sont des probabilités conditionnelles? Réécrire chacune d'elles avec la notation $P_{\dots}(\dots)$ et donner sa valeur.
- Que représente concrètement $P_{U_2}(D)$ dans le contexte de l'énoncé?

Propriété (Règle du produit) : Si A et B sont deux événements d'un univers Ω , avec $P(A) \neq 0$, alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin s'obtient en multipliant les probabilités inscrites sur les branches qui le composent.

- EXERCICE 6.** On reprend le contexte de l'exercice précédent.
 - À l'aide de la règle du produit, calculer la probabilité $P(U_1 \cap D)$ qu'une ampoule provienne de l'usine U_1 et soit défectueuse.
 - Calculer de même $P(U_2 \cap D)$.

COMMENTAIRES

- Arbre : $P(U_1) = 0,6$; $P(U_2) = 0,4$; $P_{U_1}(D) = 0,03$; $P_{U_1}(\overline{D}) = 0,97$; $P_{U_2}(D) = 0,05$; $P_{U_2}(\overline{D}) = 0,95$.
- Seules les probabilités du deuxième niveau sont conditionnelles : $P_{U_1}(D) = 0,03$, $P_{U_1}(\overline{D}) = 0,97$, $P_{U_2}(D) = 0,05$, $P_{U_2}(\overline{D}) = 0,95$. Les probabilités du premier niveau ($P(U_1)$, $P(U_2)$) ne le sont pas.
- $P(U_1 \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$; $P(U_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$.
- On ne demande pas ici la probabilité globale qu'une ampoule soit défectueuse ($P(D)$) : cela nécessiterait de sommer ces deux probabilités, ce qui est la formule des probabilités totales, hors programme de cette semaine.

- ▲ **EXERCICE 7** (Vrai ou faux). On considère deux événements A et B d'un univers Ω , avec $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant.

- $P_A(B) = 0,5$.
- $P_B(A) = 0,5$.
- De façon générale, pour deux événements quelconques, $P_A(B) = P_B(A)$.
- Si $P(A) = 0$, alors $P_A(B)$ n'est pas définie.
- Pour deux événements quelconques A et B avec $P(A) \neq 0$, on a toujours $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$.
- On a toujours $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$.

COMMENTAIRES

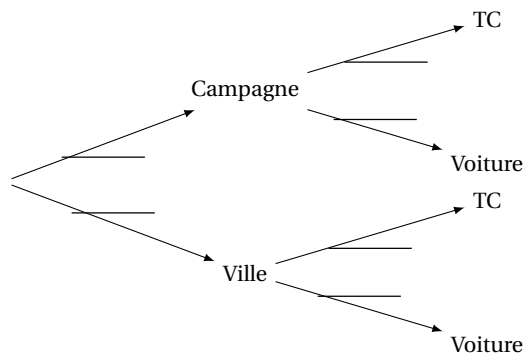
- 1. Vrai : $P_A(B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$.
- 2. Faux : $P_B(A) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$.
- 3. Faux : les questions 1 et 2 donnent déjà un contre-exemple ($0,5 \neq 0,4$).
- 4. Vrai : la division par $P(A) = 0$ n'est pas définie.
- 5. Vrai : sachant A , soit B se réalise, soit $\overline{B}$ se réalise, les deux événements complémentaires « partagent » toute la probabilité conditionnée par A .
- 6. Vrai : c'est simplement la règle du produit, écrite dans un autre ordre.

- EXERCICE 8** (D'un tableau à un arbre). Une entreprise de 200 salariés a relevé leur moyen de transport habituel selon leur lieu d'habitation.

	Voiture	TC	Total
Ville	40	110	150
Campagne	35	15	50
Total	75	125	200

On choisit un salarié au hasard parmi les 200 (TC désigne « transports en commun »).

- Calculer $P(\text{Ville})$ et $P(\text{Campagne})$.
- Calculer $P_{\text{Ville}}(\text{Voiture})$ et $P_{\text{Campagne}}(\text{Voiture})$ (arrondir si nécessaire).
- En déduire $P_{\text{Ville}}(\text{TC})$ et $P_{\text{Campagne}}(\text{TC})$.
- Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous à l'aide des probabilités calculées précédemment.

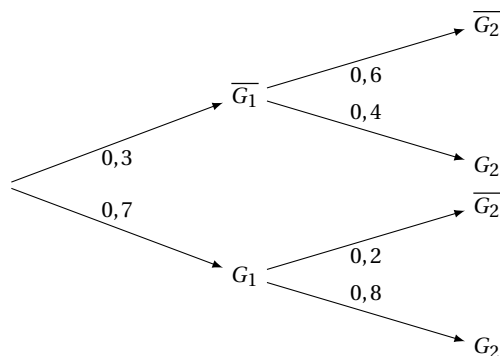


5. À l'aide de la règle du produit et de l'arbre, retrouver le nombre de salariés qui habitent en ville **et** utilisent la voiture. Vérifier que l'on retombe sur la valeur du tableau.

COMMENTAIRES

- $P(\text{Ville}) = \frac{150}{200} = 0,75$; $P(\text{Campagne}) = 0,25$.
- $P_{\text{Ville}}(\text{Voiture}) = \frac{40}{150} = \frac{4}{15} \approx 0,27$; $P_{\text{Campagne}}(\text{Voiture}) = \frac{35}{50} = 0,7$.
- $P_{\text{Ville}}(\text{TC}) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15} \approx 0,73$; $P_{\text{Campagne}}(\text{TC}) = 0,3$.
- Arbre : $P(\text{Ville}) = 0,75$ puis branches $\frac{4}{15}$ (Voiture) et $\frac{11}{15}$ (TC); $P(\text{Campagne}) = 0,25$ puis branches $0,7$ (Voiture) et $0,3$ (TC).
- $P(\text{Ville}) \times P_{\text{Ville}}(\text{Voiture}) = 0,75 \times \frac{4}{15} = 0,2$, soit $0,2 \times 200 = 40$ salariés : on retrouve bien la case du tableau.

- ▲ **EXERCICE 9** (Lecture d'un arbre : un tournoi de handball). Une équipe de handball dispute un match aller puis un match retour. Elle gagne le match aller avec une probabilité de 0,7. Si elle gagne le match aller, elle gagne le match retour avec une probabilité de 0,8 (élan de la victoire). Si elle perd le match aller, elle gagne le match retour avec une probabilité de 0,4 (esprit de revanche). On note G_1 : « l'équipe gagne le match aller » et G_2 : « l'équipe gagne le match retour ».



1. Que représente l'évènement $G_1 \cap G_2$? Calculer sa probabilité.

2. Calculer $P(\overline{G_1} \cap G_2)$.

3. Sachant que l'équipe a perdu le match aller, quelle est la probabilité qu'elle perde aussi le match retour? Exprimer ce nombre avec la notation $P_{\dots}(\dots)$ et donner sa valeur.

4. L'équipe a-t-elle plus de chances de gagner ses deux matches, ou de perdre le match aller puis gagner le match retour? Justifier par un calcul.

COMMENTAIRES

- $G_1 \cap G_2$: « l'équipe gagne le match aller et le match retour ». $P(G_1 \cap G_2) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$.
- $P(\overline{G_1} \cap G_2) = 0,3 \times 0,4 = 0,12$.
- $P_{\overline{G_1}}(\overline{G_2}) = 0,6$ (lecture directe sur l'arbre).
- Gagner les deux matches : 0,56. Perdre puis gagner : 0,12. L'équipe a donc bien plus de chances de gagner ses deux matches.

- ★ **EXERCICE 10** (Tirages successifs sans remise). Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule, on note sa couleur, on ne la remet **pas** dans l'urne, puis on tire une seconde boule.

On note R_1 : « la première boule tirée est rouge » et R_2 : « la seconde boule tirée est rouge ».

1. Calculer $P(R_1)$.
2. On suppose que R_1 est réalisé. Combien reste-t-il de boules dans l'urne, et combien sont rouges? En déduire $P_{R_1}(R_2)$.
3. On suppose maintenant que $\overline{R_1}$ est réalisé (la première boule est verte). Déterminer de même $P_{\overline{R_1}}(R_2)$.
4. À l'aide de la règle du produit, calculer $P(R_1 \cap R_2)$.

COMMENTAIRES

- $P(R_1) = \frac{5}{8}$.
- Il reste 7 boules dont 4 rouges : $P_{R_1}(R_2) = \frac{4}{7}$.
- Il reste 7 boules dont 5 rouges : $P_{\overline{R_1}}(R_2) = \frac{5}{7}$.
- $P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$.
- Remarque pour la suite : on ne demande pas ici $P(R_2)$ (probabilité que la deuxième boule soit rouge, tout court), qui relève de la formule des probabilités totales.

III. EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT : CALCUL LITTÉRAL ET PROBABILITÉS

- ▲ **EXERCICE 11** (Effectifs exprimés en fonction de x). Une association sportive propose deux activités, tennis et badminton, pratiquées par des adhérents juniors ou seniors. Le tableau ci-dessous donne les effectifs, dont certains sont exprimés en fonction d'un nombre réel $x > 0$.

	Tennis	Badminton	Total
Junior	x	$2x$	$3x$
Senior	15	$x+5$	$x+20$
Total	$x+15$	$3x+5$	$4x+20$

On sait que l'association compte au total 100 adhérents.

- Justifier que le total général du tableau vaut $4x+20$, puis déterminer x .
- En déduire le tableau des effectifs, entièrement rempli avec des nombres.
- Calculer $P(\text{Tennis})$ et $P(\text{Junior} \cap \text{Badminton})$, où l'on choisit un adhérent au hasard.
- Calculer $P_{\text{Junior}}(\text{Tennis})$ et $P_{\text{Senior}}(\text{Badminton})$.
- Comparer $P_{\text{Junior}}(\text{Tennis})$ et $P_{\text{Senior}}(\text{Tennis})$. Un senior a-t-il plus tendance à jouer au tennis qu'un junior?

COMMENTAIRES

- $4x + 20 = 100 \Rightarrow x = 20$.
- Junior : 20, 40, total 60 ; Senior : 15, 25, total 40 ; Total : 35, 65, 100.
- $P(\text{Tennis}) = \frac{35}{100} = 0,35$; $P(\text{Junior} \cap \text{Badminton}) = \frac{40}{100} = 0,4$.
- $P_{\text{Junior}}(\text{Tennis}) = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$; $P_{\text{Senior}}(\text{Badminton}) = \frac{25}{40} = 0,625$.
- $P_{\text{Senior}}(\text{Tennis}) = \frac{15}{40} = 0,375 > \frac{1}{3} \approx 0,333$: un senior a (légèrement) plus tendance à jouer au tennis qu'un junior.

- ★ **EXERCICE 12** (Une égalité générale). Soit A et B deux événements d'un univers Ω , tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$.
- Rappeler l'expression de $P(A \cap B)$ en fonction de $P(A)$ et $P_A(B)$, puis en fonction de $P(B)$ et $P_B(A)$.
 - En déduire l'égalité $P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$.
 - En déduire une expression de $P_B(A)$ en fonction de $P(A)$, $P(B)$ et $P_A(B)$ uniquement.
 - Application : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,45$ et $P_A(B) = 0,6$. Calculer $P_B(A)$.

COMMENTAIRES

- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$ (règle du produit appliquée dans les deux sens).
- Les deux expressions valent $P(A \cap B)$, d'où l'égalité.
- $P_B(A) = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}$.
- $P_B(A) = \frac{0,3 \times 0,6}{0,45} = \frac{0,18}{0,45} = 0,4$.

- ▲ **EXERCICE 13** (Résoudre une équation avec une probabilité conditionnelle). Soit A et B deux événements avec $P(A) = 0,4$. On pose $P_A(B) = x$ et on sait que $P_A(\bar{B}) = 3x - 0,2$, où x est un réel de $]0; 1[$.

- Justifier que $x + (3x - 0,2) = 1$, puis résoudre cette équation.
- En déduire les valeurs de $P_A(B)$ et $P_A(\bar{B})$.
- Calculer $P(A \cap B)$.

COMMENTAIRES

- $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$ donc $4x - 0,2 = 1$, soit $x = 0,3$.
- $P_A(B) = 0,3$ et $P_A(\bar{B}) = 0,7$.
- $P(A \cap B) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

- ★ **EXERCICE 14** (Union, intersection et conditionnement). Soit A et B deux événements d'un univers Ω . On sait que $P(A) = x$, $P(B) = x + 0,2$, $P(A \cup B) = 0,9 - x$ et $P_A(B) = 0,5$, où x est un réel de $]0; 1[$.

- Exprimer $P(A \cap B)$ en fonction de x .
- En utilisant la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, montrer que $0,9 - x = 1,5x + 0,2$.
- Résoudre cette équation, puis calculer les valeurs de $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
- Vérifier que toutes ces valeurs sont bien comprises entre 0 et 1.

COMMENTAIRES

- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,5x$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow 0,9 - x = x + (x + 0,2) - 0,5x = 1,5x + 0,2$.
- $0,9 - x = 1,5x + 0,2 \Rightarrow 0,7 = 2,5x \Rightarrow x = 0,28$. D'où $P(A) = 0,28$, $P(B) = 0,48$, $P(A \cap B) = 0,14$, $P(A \cup B) = 0,62$.
- Toutes ces valeurs sont bien dans $[0; 1]$, la solution est donc cohérente.

- ★ **EXERCICE 15** (Cas littéral général). Soit A et B deux événements d'un univers Ω , avec $P(A) = p$, $P(B) = q$ et $P(A \cap B) = r$, où p, q, r sont des réels avec $p \neq 0$ et $q \neq 0$.

1. Exprimer, en fonction de p , q et r uniquement : $P_A(B)$, $P_B(A)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$ et $P_A(\bar{B})$.
2. Pourquoi doit-on nécessairement avoir $r \leq p$ et $r \leq q$?
3. Pourquoi doit-on nécessairement avoir $r \geq p + q - 1$?
4. En déduire un encadrement de r en fonction de p et q .

COMMENTAIRES

- $P_A(B) = \frac{r}{p}$; $P_B(A) = \frac{r}{q}$; $P(A \cup B) = p + q - r$;
 $P(\bar{A}) = 1 - p$; $P_A(\bar{B}) = 1 - \frac{r}{p} = \frac{p-r}{p}$.
- Car $A \cap B$ est inclus à la fois dans A et dans B : sa probabilité ne peut pas dépasser celle de A , ni celle de B .
- Car $P(A \cup B) = p + q - r$ est une probabilité, donc $p + q - r \leq 1$.
- $\max(0; p + q - 1) \leq r \leq \min(p; q)$.

- ▲ **EXERCICE 16** (Deux chaînes de production). Une usine fabrique des smartphones sur deux chaînes de production, A et B, pour une production totale de 1200 appareils. On note x le nombre d'appareils fabriqués par la chaîne A (les autres proviennent de la chaîne B).
- Sur la chaîne A, 2 % des appareils sont défectueux, ce qui représente exactement 6 appareils défectueux.

1. En traduisant l'énoncé par une équation portant sur x , déterminer le nombre d'appareils fabriqués par la chaîne A, puis par la chaîne B.
2. On choisit un appareil au hasard parmi les 1200. Calculer $P(A)$, la probabilité qu'il provienne de la chaîne A.
3. On note D : « l'appareil est défectueux ». Calculer $P(A \cap D)$, puis vérifier que $P(A) \times P_A(D) = P(A \cap D)$.
4. Sur les 900 appareils de la chaîne B, on dénombre 27 appareils défectueux. Calculer $P_B(D)$.
5. Quelle chaîne de production est la plus fiable? Justifier.

COMMENTAIRES

- 2 % de x vaut 6 : $0,02x = 6 \Rightarrow x = 300$.
Chaîne A : 300 appareils, chaîne B : $1200 - 300 = 900$ appareils.
- $P(A) = \frac{300}{1200} = 0,25$.
- $P(A \cap D) = \frac{6}{1200} = 0,005$. Vérification : $P(A) \times P_A(D) = 0,25 \times 0,02 = 0,005$.
- $P_B(D) = \frac{27}{900} = 0,03$.
- La chaîne A a un taux de défaut de 2%, contre 3 % pour la chaîne B : la chaîne A est la plus fiable.
- Remarque : on ne cherche pas ici le taux de défaut global de l'usine (qui nécessiterait la formule des probabilités totales).